

综合报告

不变量理论的两个转折点

John L. Casti

不变量理论是数学上最具浪漫色彩的故事. 自从 Boole 于一百五十年前创始时开始, 到了本世纪中叶, 它已分成几个独立的学科. 由于对不变量理论的共同信念, 所有国家的数学家们都聚集在了一起: 在英国有 Cayley, MacMahon, Sylvester, Salmon, 以及后来的 Alfred Young, Aitken, Littlewood 和 Turnbull; 在德国有 Clebsch, Gordan, Grassmann, Sophus Lie, Study; 在法国有 Hermite, Jordan 和 Laguerre; 在意大利有 Capelli, Brioschi, Trudi 和 Corrado Segres, d'Ovidio; 在美国有 Glenn, Dickson, Carus, Eric Temple Bell, 以及后来的 Hermann Weyl. 历史上难得有如此众多的各国数学家, 由于有共同的科学思想而团结起来, 并且持续时间如此之长. 在本世纪, 李理论, 代数几何, 微分代数以及代数组合都是不变量理论的产物. 除了单复变函数论之外, 还没有另外的数学理论在数学的发展中有如此深刻, 如此持久的影响力.

最后, 不变量理论还变成了它自身成功的牺牲品; 现今常用术语“不变量理论”用在了各个不同的理论, 以致使该术语变得好象什么都是, 但又毫无意义了. 如果您被本文的标题所迷惑, 那也毫不奇怪. 不变量理论究意是什么呢?

我们这里指的是经典的不变量理论. 拂去古老论文上的灰尘, 重新阅读、理解、阐释, 并把它们用我们今天所运用的精确标准语言来表达. 经典不变量理论, 有时曾让人们感到绝望, 但经过人们不断地继续追求, 最终也会获得成功.

我来讲述在不变量理论历史上出现过的两个转折点, 第一具, 即所谓“新的”转折点, 它大约出现在本世纪之初, 它的影响至今还为整个数学深深地感受到. 第二个, 即所谓“旧的”转折点, 它出现在很早的游戏之中, 并曾引起过严重的误解, 这些误解甚至今天还存在.

不变量理论的普通定义可以书写成如下的话: 不变量理论是关于群作用的轨道之研究. 这个定义是正确的, 但它还必须由一组程序性的陈述来补足. Hermann Weyl 在他的专著“典型群”一书中曾经把它总结成两个陈述语句, 第一个陈述语句是“所有的几何事实都是由不变量为零来表示的”, 第二个陈述语句是“所有的不变量都是张量的不变量”.

让我们对这些高级而又玄虚的陈述语句做某些简短的解释说明. 几何事实是什么呢?

原题: Two Turning Points in Invariant Theory. 译自: The Mathematical Intelligencer, 1999 Springer-Verlag, New York. 15 卷 1 期, 20-27.

* 本文是作者于 1998 年 1 月 8 日在巴尔的摩美国数学会年会上所做的报告, 出版时稍做修订.

它是不依赖于坐标系的选择, 关于空间的一种事实. 几何事实是在坐标系选定之后要用方程来加以描述的. 在一个 n 维向量空间 V 中, 人们选定一个坐标系 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 自笛卡尔以来人们就知道, 要用带有坐标 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方程来表示几何事实. 然而, 大约在一百年前, 数学家和物理学家惊奇地发现, 普通的方程组 (也就是在由变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 形成的交换环上的方程) 不能适应对大量几何与物理事实的描述. 由于这些发现的推动, 他们引入了更加一般的环, 这就是具有坐标 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的非交换多项式环. 这个环的齐次元素 (也就是变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的齐次非交换多项式) 称为张量. 如果我们相信 Hermann Weyl 的哲学, 那么我们会相信, 我们所遇到的任何几何事实的描述都可以归结为满足在张量代数中的方程. 因此, 如果这些方程表示了几何事实, 那么坐标系的选择对它们的成立是无关紧要的. 换句话说, 方程所描绘的几何事实必然是在坐标系变换下的不变量. 不变量理论的程序, 从 Boole 起直到我们今天, 都被严格地认为是从几何事实到由张量所表示的不变的代数方程的转换. 由几何到代数转换的程序要分成两步来实现. 第一步所研究的是要把张量代数分解成在坐标变换下的不可约分量. 第二步所研究的是要为每个不可约分量的不变量的表示设计出一个有效的记号. 第一步在本世纪内已成功地实现, 第二步在二十世纪内几乎被放弃了, 直到最近它才重新显现出来.

从张量代数到不可约分量的分解是本世纪初, 几乎同时由 Issai Schur 和 Alfred Young 发现. 这种分解的要点在整个数学之中都是最伟大的进展之一, 值得写成适于大学生学习的形式.

让我们来考虑三个变量的函数, 形如 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的三个变量的函数的两个熟知的类是对称函数和反对称函数, 对称函数满足方程

$$f_s(x_1, x_2, x_3) = f_s(x_{i_1}, x_{i_2}, x_{i_3}),$$

对于每一个将下标 $(1, 2, 3)$ 到 (i_1, i_2, i_3) 的置换成立. 反对称函数由方程

$$f_a(x_1, x_2, x_3) = \pm f_a(x_{i_1}, x_{i_2}, x_{i_3})$$

所定义, 其中按下标 $(1, 2, 3)$ 到 (i_1, i_2, i_3) 的置换是偶与奇而分别取符号 $+1$ 与 -1 .

假如您认为三个变量的函数仅仅是对称函数与反对称函数之和, 那就错了. 此外还有第三类函数, 它被称为循环函数, 它的特征是如下方程

$$f_c(x_1, x_2, x_3) + f_c(x_3, x_1, x_2) + f_c(x_2, x_3, x_1) = 0.$$

每个三个变量的函数都可以唯一地写成对称函数, 反对称函数与循环函数之和, 即有

$$f(x_1, x_2, x_3) = f_s(x_1, x_2, x_3) + f_a(x_1, x_2, x_3) + f_c(x_1, x_2, x_3).$$

三类函数中的每一类都是在置换作用下的不变量. 对于对称函数与反对称函数来说, 这个性质是显然的. 但是对于循环函数来说, 此事却非如此明显, 对于三元集上置换群来说, 这三个不变子空间所起的作用类似于对称矩阵的特征向量的作用.

对于四个变量的函数 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 来说, 存在着五种这样的函数类, 它们的定义分别如下:

1. 对称函数,
2. 反对称函数,
3. 循环对称函数, 满足如下四个方程:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) + f(x_1, x_4, x_2, x_3) + f(x_1, x_3, x_4, x_2) &= 0, \\ f(x_1, x_2, x_3, x_4) + f(x_4, x_2, x_1, x_3) + f(x_3, x_2, x_4, x_1) &= 0, \\ f(x_1, x_2, x_3, x_4) + f(x_4, x_1, x_3, x_2) + f(x_2, x_4, x_3, x_1) &= 0, \\ f(x_1, x_2, x_3, x_4) + f(x_3, x_1, x_2, x_4) + f(x_2, x_3, x_1, x_4) &= 0. \end{aligned}$$

4. 满足如下四个方程的函数:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) + f(x_2, x_1, x_3, x_4) + f(x_1, x_2, x_4, x_3) + f(x_2, x_1, x_4, x_3) &= 0, \\ f(x_1, x_2, x_3, x_4) + f(x_3, x_2, x_1, x_4) + f(x_1, x_4, x_3, x_2) + f(x_3, x_4, x_1, x_2) &= 0, \\ f(x_1, x_2, x_3, x_4) + f(x_1, x_3, x_2, x_4) + f(x_4, x_2, x_3, x_1) + f(x_4, x_3, x_2, x_1) &= 0, \\ \sum_{\sigma} \text{sign}(\sigma) f(x_{\sigma 1}, x_{\sigma 2}, x_{\sigma 3}, x_{\sigma 4}) &= 0. \end{aligned}$$

5. 满足如下四个方程的函数

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) - f(x_2, x_1, x_3, x_4) - f(x_1, x_2, x_4, x_3) + f(x_2, x_1, x_4, x_3) &= 0, \\ f(x_1, x_2, x_3, x_4) - f(x_3, x_2, x_1, x_4) - f(x_1, x_4, x_3, x_2) + f(x_3, x_4, x_1, x_2) &= 0, \\ f(x_1, x_2, x_3, x_4) - f(x_1, x_3, x_2, x_4) - f(x_4, x_2, x_3, x_1) + f(x_4, x_3, x_2, x_1) &= 0, \\ \sum_{\sigma} f(x_{\sigma 1}, x_{\sigma 2}, x_{\sigma 3}, x_{\sigma 4}) &= 0. \end{aligned}$$

四个变量的每一个函数都可以唯一地表示成这样五个函数之和, 其中每个函数皆属于五类函数之一, 以上五类函数的每一类都是在置换下不变的.

更加一般地, n 个变量的每个函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都可以唯一地写成 p_n 个函数之和, 其中每个函数各属于 p_n 个不同的函数类. 这里 p_n 等于正整数 n 的分拆数, 每一类函数都是由不难找到的方程组来加以定义的.

这种分解, 经过某些符号上的改头换面之后, 对于张量也同样很好地成立. 直到今天, 只有两类张量被人们详尽地研究过. 对称张量是普通的交换多项式, 在解析几何里我们就已经学会使用了. 反对称张量是由坐标 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 组成的多项式, 并假定变量之间满足方程 $x_i x_j = -x_j x_i$.

除了对称张量和反对称张量之外, 还有许多张量类, 也出现在几何学和物理学之中, 而这些张量很少被人研究, 要理解它们还要走漫长之路.

对于本文所说的词汇“新的”转折点就讲这么多. 下面让我们对词汇“旧的”转折点的合理性做解释说明. 我来讲述经典的不变量理论的最为独到的特征, 即是符号或哑记号. 这些符号或哑记号源自 Eric Temple Bell 于 1927 年出版的学术报告集. 我们只考虑最简单的群, 即直线上的变换群. 符号方法的特征也将在这种特殊情况下展示出来.

设 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是单变量 x 的首项系数为 1 的多项式. 我把它们写成如下的颇为古怪的形状

$$p(x) = x^n + \binom{n}{1} a_1 x^{n-1} + \binom{n}{2} a_2 x^{n-2} + \cdots + \binom{n}{n-1} a_{n-1} x + a_n$$

和

$$q(x) = x^k + \binom{k}{1} b_1 x^{k-1} + \binom{k}{2} b_2 x^{k-2} + \cdots + \binom{k}{k-1} b_{k-1} x + b_k.$$

我还假定多项式 $q(x)$ 的次数不高于多项式 $p(x)$ 的次数, 即 $k \leq n$.

在多项式 $p(x)$ 上定义变换算子 T^c 为

$$T^c p(x) = p(x+c).$$

让我们写出

$$p(x+c) = x^n + \binom{n}{1} p_1(c) x^{n-1} + \binom{n}{2} p_2(c) x^{n-2} + \cdots + \binom{n}{n-1} p_{n-1}(c) x + p_n(c).$$

多项式 $p(x+c)$ 的系数 $p_j(c)$ 计算出来是

$$p_j(c) = a_j + \binom{j}{1} a_{j-1} c + \binom{j}{2} a_{j-2} c^2 + \cdots + c^j.$$

由变量 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_k$ 形成的多项式 $I(a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_k)$ 被称为两个多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的不变量, 当它对所有的复数 c 都满足

$$\begin{aligned} I(a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_k) \\ = I(p_1(c), p_2(c), \dots, p_n(c), q_1(c), q_2(c), \dots, q_k(c)). \end{aligned}$$

滥用一下符号, 我们把它简写成 $I(p(x), q(x))$, 并称 I 是多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的不变量. 在这个滥用的记号里, 如果对所有常数 c 都有

$$I(T^c p(x), T^c q(x)) = I(p(x), q(x)),$$

我们就称多项式 I 是多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的不变量.

不变量理论所关心的是对给定的多项式集找出它们所有的不变量, 以及它们的明确意义.

不变量的“明确意义”是指什么呢? 我求助于 Hermann Weyl. 在平移群作用下是不变的“每条”性质都可以用一组不变量为零来表示. 换句话说, 在平移下是不变

的“任何”多项式集合如同让这种多项式的不变量集合为零所获得的多项式集合是一样的。没有例子，要想理解这句话是不可能的。

让我们考虑最简单和最古老的例子，二次多项式

$$q(x) = x^2 + 2b_1x + b_2$$

有二重根的性质是平移下的不变量。换句话说，如果多项式 $q(x)$ 有二重根，那么对任何常数 c ，多项式 $q(x+c)$ 也有二重根。按照 Hermann Weyl 的想法，我们来找这个不变量，它为零表示这一性质。其实，容易检验判别式

$$D(b_1, b_2) = b_1^2 - b_2$$

就是所希望的不变量。这个例子，属于 Boole 它是导致不变量理论诞生的灵光。

人们经常听到一句话“Hilbert 扼杀了不变量理论”。这应该归因于所谓的 Hilbert 基定理。这话不是真的，Hilbert 热爱不变量理论，并且在他证明了基定理之后，他还发表过关于不变量理论若干引人注目的文章。关于不变量理论的一些最为引人入胜的结果也是在本世纪初二十年内发现的，这是在 Hilbert 证明了他的基定理之后很久了。那么随之而来的不变量理论的暂时消声匿迹的理由是什么呢？理由之一是符号或哑记号的使用。

Dieudonné 写道数学中每一个成功，一半要依赖于恰当的记号选择。有趣的是，可以罗列出不适宜的记号的一览表，它们扼杀了好些数学篇章，以及罗列出恰当的记号的一览表，它们推动了数学的另一些分支的发展。不良的符号或哑记号是一种灾难。许多数学家试图理解符号方法的意义而未获成功，其中三位最著名的数学家是 Hermann Weyl，Eric Temple Bell 和 Edward Hegeler Carus。Bell 未能定义出恰当的哑记号，他的书“代数算术”，经过七次印刷得以流传到今天。如果 Weyl 和 Bell 再多活五十年，就会对在他们那个时代称之为“近世代数”的发展大有好处，在定义哑记号的恰当性上他们肯定会获得成功。

今天，我要告诉你们，这是容易的，只需用几分钟。在我开始讲述定义之前，让我说些我不想说的话。哑记号可以证明等价于（或说“隐身于”，这是我的朋友 Garrett Birkhoff 发明的话）另一种在我们今天已是声名狼藉的记号，即是 Hopf 代数的记号。我将不为这种看法做出解释，这并非因为解释困难，而是因为没有必要。

让我们来给出哑记号的定义。给出多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ ，我们来考虑三个变量 x, α, β 的另一个多项式代数 $C[x, \alpha, \beta]$ ，以及定义在向量空间 $C[x, \alpha, \beta]$ 上的线性泛函 E 。线性泛函 E 的定义是关键所在。定义 E 需要如下几步：

第 1 步，对所有的非负整数 j ，置

$$E(x^j) = x^j,$$

特别地 $E(1) = 1$ 。于是线性泛函 E 的值域是 $C[x]$ 。

第 2 步，置

$$E(\alpha^j) = a_j,$$

特别地, 如果 $j > n$, 我们有 $E(\alpha^j) = 0$.

第 3 步, 置

$$E(\beta^j) = b_j,$$

特别地, 如果 $j > k$, 我们有 $E(\beta^j) = 0$.

第 4 步, 这是主要的一步, 置

$$E(\alpha^i \beta^j x^\ell) = E(\alpha^i) E(\beta^j) x^\ell$$

遵循 Sylvester, 变量 α 和 β 称为哑变量. 换句话说, 线性泛函 E 在不同的哑变量上是乘法的.

第 5 步, 线性扩充.

这就完成了线性泛函 E 的定义.

下面我们来讨论哑记号的最让人不安的特征. 设 $f(\alpha, \beta, x)$ 和 $g(\alpha, \beta, x)$ 是变量 α, β 和 x 的两个多项式. 我们记

$$f(\alpha, \beta, x) \cong g(\alpha, \beta, x),$$

意思是 $E(f(\alpha, \beta, x)) = E(g(\alpha, \beta, x))$. 记号 $\cong$ 读作“等价于”.

“传统学者”走得更远. 他们写成

$$f(\alpha, \beta, x) = g(\alpha, \beta, x),$$

即他们用普通的等号代替符号 $\cong$. 这是记号的极端滥用, “传统学者”意识到这个错误, 而当他们运用精巧的艺术以避免计算上的错误时, 他们并不能摆脱滥用性.

所谓哑方法或者符号方法是由两部分组成, 其一是用哑变量来替代多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的系数, 其二是等价性. 例如

$$p(x) \cong (x + \alpha)^n$$

和

$$q(x) \cong (x + \beta)^k.$$

让我们小心地验算第一条等价性,

由定义知, 等价性的意思是指

$$E(p(x)) = E((x + \alpha)^n).$$

由于 $E(x^j) = x^j$ 对所有非负整数 j 成立, 上述等式可以改写成

$$p(x) = E((x + \alpha)^n).$$

用二项式定理将右边展开, 我们有

$$E((x + \alpha)^n) = E(x^n + \binom{n}{1} \alpha x^{n-1} + \binom{n}{2} \alpha^2 x^{n-2} + \cdots + \binom{n}{n-1} \alpha^{n-1} x + \alpha^n).$$

由线性性, 此式等于

$$x^n + \binom{n}{1} E(\alpha) x^{n-1} + \binom{n}{2} E(\alpha^2) x^{n-2} + \cdots + \binom{n}{n-1} E(\alpha^{n-1}) x + E(\alpha^n).$$

按照线性泛函 E 的取值, 我们看到此式等于

$$x^n + \binom{n}{1} a_1 x^{n-1} + \binom{n}{2} a_2 x^{n-2} + \cdots + \binom{n}{n-1} a_{n-1} x + a_n,$$

这正是我们期望的. 表达式

$$(x + \alpha)^n$$

称为多项式 $p(x)$ 的哑表示.

在哑记号中, 复数 r 是多项式方程 $p(x) = 0$ 的根当且仅当

$$(r + \alpha)^n \cong 0.$$

同样地, 在哑记号中, 多项式 $T^c p(x) = p(x + c)$ 可以表示成如下的

$$p(x + c) \cong (x + \alpha + c)^n,$$

并且这也推出多项式 $p(x + c)$ 的系数 $p_j(c)$ 的哑表示式, 即

$$p_j(c) \cong (\alpha + c)^j.$$

下面让我们来看哑记号和不变量是如何相关的. 让我们假定两个多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 有同样的次数 n . 那么, 多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的不变量 A 可以定义为如下的

$$A(q(x), p(x)) \cong (\beta - \alpha)^n.$$

按照 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的系数计算不变量 A 之值, 结果如下

$$\begin{aligned} A(q(x), p(x)) &= E((\beta - \alpha)^n) \\ &= E(\beta^n - \binom{n}{1} \beta^{n-1} \alpha + \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} \beta \alpha^{n-1} + (-1)^n \alpha^n) \\ &= E(\beta^n) - E\left(\binom{n}{1} \beta^{n-1} \alpha\right) + \cdots + (-1)^{n-1} E\left(\binom{n}{n-1} \beta \alpha^{n-1}\right) + (-1)^n E(\alpha^n) \\ &= E(\beta^n) - \binom{n}{1} E(\beta^{n-1}) E(\alpha) + \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} E(\beta) E(\alpha^{n-1}) + (-1)^n E(\alpha^n) \\ &= b_n - \binom{n}{1} b_{n-1} a_1 + \binom{n}{2} b_{n-2} a_2 - \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} b_1 a_{n-1} + (-1)^n a_n. \end{aligned}$$

为什么 A 是不变量呢? 这从用哑记号的关系式

$$A(T^c q(x), T^c p(x)) \cong (\beta + c - \alpha - c)^n = (\beta - \alpha)^n$$

中可看出, 不变量 A 称为配极不变量; 两个多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 有性质 $A(q(x), p(x)) = 0$, 就称为配极的. 在哑记号下, 两个多项式是配极的, 只要

$$(\beta - \alpha)^n \cong 0.$$

配极性的概念有明确的演化过程, 最早可追溯到古希腊的 Apollonius.

配极不变量的“明确意义”是什么呢? 两个多项式配极的意思是什么? 这个问题由下列定理回答,

定理 1. 假定 r 是多项式 $q(x)$ 的根, 即 $q(r) = 0$. 那么多项式 $q(x)$ 和 $p(x) = (x - r)^n$ 配极.

证明 对于 $p(x) = (x - r)^n$, 我们有 $\alpha^j \cong (-r)^j$, 所以

$$A(q(x), p(x)) \cong (\beta - (-r))^n = (\beta + r)^n \cong 0,$$

这正是所要求的.

推论 如果多项式 $q(x)$ 有 n 个不同的零点 $r_1, r_2, \dots, r_n$, 而如果多项式 $p(x)$ 与 $q(x)$ 相配极. 那么存在常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 使得

$$p(x) = c_1(x - r_1)^n + c_2(x - r_2)^n + \dots + c_n(x - r_n)^n.$$

证明 所有与 $q(x)$ 相配极的多项式 $p(x)$ (不一定要首项系数是 1) 的仿射子空间的维数等于 n . 但是如果多项式 $q(x)$ 只有单重根, 那么由上面的定理知多项式 $(x - r_1)^n, (x - r_2)^n, \dots, (x - r_n)^n$ 是线性无关的且与 $q(x)$ 配极, 所以多项式 $p(x)$ 是这些多项式的线性组合. 证明完毕.

于是我们看到配极性给出下面问题的平凡答案: 多项式 $p(x)$ 何时可以写成形如 $(x - r_1)^n, (x - r_2)^n, \dots, (x - r_n)^n$ 的多项式的线性组合?

英国数学家 John Hilton Grace 证明了关于配极性的一个美妙定理, 我们只叙述而不予证明.

Grace 定理 如果两个 n 次多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是相互配极的, 那么在复平面上包含 $p(x)$ 的每个零点的圆盘也至少包含 $q(x)$ 的一个零点.

Grace 定理是可以称之为硬定理 (sturdy) 的一例. 几乎一百年来, 它阻挡住了要推广它的所有尝试. 关于复平面上多项式的零点分布的几乎所有的已知结果都是 Grace 定理的推论.

下面我们把配极不变量推广到具有不同的次数 n 和 k , 且 $k \leq n$ 的两个多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的情况. 为此, 让我们稍微推广不变量的定义如下

变量 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_k, x$ 的多项式 $I(a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_k, x)$ 称为是多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的不变量, 是当它对所有的复数 c 满足下式

$$\begin{aligned} I(a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_k, x) \\ = I(p_1(c), p_2(c), \dots, p_n(c), q_1(c), q_2(c), \dots, q_k(c), x + c). \end{aligned}$$

有时, 将这个更一般的不变量称为协变量.

现在定义更一般的配极不变量为如下的

$$A(q(x), p(x)) \cong (\beta - \alpha)^k (x - \alpha)^{n-k}.$$

再一次, 当 $A(q(x), p(x))$ 恒等于零, 即对所有 x 为零时, 我们仍说两个多项式是配极的.

定理 1 仍然保持其有效性, 即, 如果 $q(r) = 0$, 那么多项式 $p(x) = (x - r)^n$ 与 $q(x)$ 相配极.

让我们考虑一种特殊情况, 假定 $q(x)$ 是二次多项式, 而 $p(x)$ 是三次多项式, 即

$$q(x) = x^2 + 2b_1x + b_2$$

和

$$p(x) = x^3 + 3a_1x^2 + 3a_2x + a_3.$$

那么, 在哑记号下我们有

$$\begin{aligned} A(q(x), p(x)) &\cong (\beta - \alpha)^2 (x - \alpha) \\ &= (\beta^2 - 2\alpha\beta + \alpha^2)x - \alpha\beta^2 + 2\alpha^2\beta - \alpha^3. \end{aligned}$$

计算线性泛函 E 之值, 我们得到对配极不变量的如下明确的表达式

$$\begin{aligned} A(q(x), p(x)) &= E((\beta^2 - 2\alpha\beta + \alpha^2)x - \alpha\beta^2 + 2\alpha^2\beta - \alpha^3) \\ &= (b_2 - 2a_1b_1 + a_2)x - a_1b_2 + 2a_2b_1 - a_3. \end{aligned}$$

于是, 二次多项式 $q(x)$ 和三次多项式 $p(x)$ 是配极的, 当且仅当它们的系数满足两个方程

$$b_2 - 2a_1b_1 + a_2 = 0,$$

$$-a_1b_2 + 2a_2b_1 - a_3 = 0.$$

应用这个方程组, 我们可以证明两个重要定理.

定理 2 一般地, 只存在一个 (首次系数为 1 的) 二次多项式与已给定的三次多项式配极.

证明 其实上面的方程组可以改写为

$$b_2 - 2a_1b_1 = -a_2,$$

$$-a_1b_2 + 2a_2b_1 = a_3,$$

对给定的 a_1, a_2 和 a_3 , 一般有唯一解 b_1, b_2 .

定理 3 对给定的二次多项式, 总是存在 (首项系数为 1 的) 三次多项式的一维空间与之相配极证明.

证明 其实, 对给定的 b_1, b_2 , 我们可以从方程组

$$-2a_1b_1 + a_2 = -b_2,$$

$$-a_1b_2 - 2a_2b_1 = a_3$$

解出 a_1, a_2 和 a_3 . 正如早年的说法, 这些方程总有解的单一的无限性.

定理 2 和定理 3 为求解一个三次方程提供了一个简单而明确的方法. 这可如下进行. 给定三次多项式

$$p(x) = x^3 - 3a_1x^2 + 3a_2x - a_3,$$

首先由定理 2, 我们找到与 $p(x)$ 相配极的唯一的二次多项式 $q(x)$. 一般地说该二次多项式 $q(x)$ 有两个不同的零点 r_1 和 r_2 . 由定理 1 知, 三次多项式 $(x - r_1)^3$ 和 $(x - r_2)^3$ 是与 $q(x)$ 配极的. 然后, 由定理 3 知, 与 $q(x)$ 配极的三次多项式的仿射线性空间有维数 2. 由于 $p(x)$ 与 $q(x)$ 相配极, 我们得出结论, $p(x)$ 是 $(x - r_1)^3$ 和 $(x - r_2)^3$ 的线性组合. 用符号写出就是对某个常数 c , 有

$$p(x) = c(x - r_1)^3 + (1 - c)(x - r_2)^3.$$

观察可知, c, r_1 和 r_2 可以用解线性方程的方法得到. 在这种方法中, 三次方程 $p(x) = 0$ 的解可以简化成对方程

$$c(x - r_1)^3 = -(1 - c)(x - r_2)^3$$

的求解, 而这由求三次方根而变得容易求解了. 求解三次方程的这个方法是能记住的唯一方法.

这里让我插入一个小故事. 几年前, 我在明尼苏达大学的组合论的讨论班讲解这些内容时, Persi Diaconis 坐在前排, 当我开始讲授不久, 他竟睡着了. 但是当我提到魔幻的语句“解一个三次方程”时, 他突然醒了, 并说: “真的! 怎么解?”

上述两个定理是很容易推广的.

定理 4 当 $k \leq n$ 时, 与一个 n 次多项式相配极的所有 k 次 (首项系数为 1) 多项式的空间维数一般地是等于 $2k - n$.

定理 5. 若 $k \leq n$, 与一个 k 次多项式相配极的所有 n 次 (首项系数为 1) 多项式的空间的维数等于 k .

让我们试着用解三次方程同样的方法求解五次方程. 给定五次多项式

$$p(x) = x^5 + 5a_1x^4 + 10a_2x^3 + 10a_3x^2 + 5a_4x + a_5.$$

一般地, 定理 4 告诉我们存在唯一的三次多项式 $q(x)$ 与 $p(x)$ 配极. 一般地, 这个三次方程有三个不同的根 r_1, r_2 和 r_3 . 由定理 1 知, 多项式 $(x - r_1)^5, (x - r_2)^5$ 和 $(x - r_3)^5$ 与 $p(x)$ 相配极, 且线性无关. 由定理 5 知, 与 $q(x)$ 相配极的所有多项式的维数等于 3. 但是多项式 $p(x)$ 与 $q(x)$ 配极. 所以 $p(x)$ 可以用适当的常数 c_1, c_2 和 c_3 写成形式

$$p(x) = c_1(x - r_1)^5 + c_2(x - r_2)^5 + c_3(x - r_3)^5.$$

于是我们看到, 一个五次多项式可以写成三个线性多项式的五次方的线性组合. 这些是可以由解线性的, 二次的和三次的方程来计算的. 这种简化成五次的典型形式是我们能做到的最接近于用根式求解五次方程的方法.

说到这里, 听众中有人会举手, 并说“对不起, 可是您引入的哑方法却还不足以表达二次方程的判别式!”

完全正确. 哑的定义和线性泛函数 E 的定义显然可以推广到任意多个多项式, 如 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_\ell(x)$. 最简单的是考虑多项式空间

$$C[x_1, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\ell],$$

并且置

$$E(\alpha_i^j)$$

等于多项式 $p_i(x)$ 的第 j 个系数. 关键之处是, 线性泛函 E 在不同的哑变量上也是乘法的, 即有

$$E(\alpha_1^i \alpha_2^j \alpha_3^k \dots x^\ell) = E(\alpha_1^i) E(\alpha_2^j) E(\alpha_3^k) \dots x^\ell.$$

现在来指出, 多项式 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_\ell(x)$ 不一定要是不同的. 事实上, 最重要的情况出现在, 当每个多项式 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_\ell(x)$ 都等于同一个 $p(x)$ 的情况时. 在这种情况下, 线性泛函 E 的定义可以简化成

1. 对每一个 i ,

$$E(\alpha_i^j) = a_j;$$

2. 对所有的非负整数 $i, j, k, \dots, \ell$.

$$E(\alpha_1^i \alpha_2^j \alpha_3^k \dots x^\ell) = a_i a_j a_k \dots x^\ell.$$

满足如上 1 和 2 两步的哑变量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\ell$ 称为可交换的. 于是对于可交换的哑变量, 我们有

$$(x + \alpha_1)^n \cong (x + \alpha_2)^n.$$

Eric Temple Bell 是他用 $=$ 代替了 $\cong$, 他被两个哑变量可交换但不相等的事实阻挡住了.

现在我们可以建立只考虑单个多项式的不变量理论的主要定理.

定理 6 多项式 $p(x)$ 的每一个不变量都可以由计算差 $\alpha_i - \alpha_j$ 和 $\alpha_i - x$ 的某个多项式来获得, 其中 α_i 和 α_j 是可交换的哑变量. 相反地, 这些差的每一个多项式都等价于多项式 $p(x)$ 的一个不变量.

证明极其容易,但我们省略.

让我们回顾一个经典的例子.二次多项式 $p(x) = x^2 + 2a_1x + a_2$ 的判别式可以用哑变量表示如下

$$D(p(x)) \cong (\alpha_1 - \alpha_2)^2/2,$$

其中 α_1 和 α_2 是可交换的哑变量.实际上

$$\begin{aligned} E((\alpha_1 - \alpha_2)^2) &= E(\alpha_1^2) - 2E(\alpha_1\alpha_2) + E(\alpha_2^2) \\ &= a_2 - 2a_1^2 + a_2 = 2(a_2 - a_1^2), \end{aligned}$$

这正是所希望的.

下面,我们考虑一个三次多项式 $p(x) = x^3 + 3a_1x^2 + 3a_2x + a_3$. 这个多项式的判别式,让我们也称之为 $D(p(x))$, 等于(除去一个常数倍)表达式

$$D(p(x)) = 6a_1^2a_2^2 - 8a_2^3 - 8a_1^3a_3 + 12a_1a_2a_3 - 2a_3^2.$$

该判别式的哑表示是容易记住的:

$$D(p(x)) \cong (\alpha_1 - \alpha_2)^2(\alpha_3 - \alpha_4)^2(\alpha_1 - \alpha_4)(\alpha_2 - \alpha_3).$$

正如您所知道的,该判别式为零当且仅当三次方程 $p(x) = 0$ 有二重根.

三次多项式的 Hessian 不变量可以用哑记号精妙地写成如下的形式:

$$H(p(x)) \cong (\alpha_1 - \alpha_2)^2(\alpha_1 - x)(\alpha_2 - x).$$

Hessian 为零当且仅当三次多项式是一次多项式的三次方.

请允许我再次离题. 听到 Hessian 为零是一个三次多项式是完全立方的条件时,人们自然地会问一个更加一般化的问题: 一个 n 次多项式的什么样的不变量为零当且仅当该多项式是某个 n/k 次多项式的 k 次方, 这里 k 是 n 的因数. 很长时间以来,我思考着要回答这个问题,但未能成功. 直到有一天,我从头至尾地翻阅 Hilbert 文集第二卷时,我突然意外地发现 Hilbert 完全解决了这个问题. 其解可以用哑记号精美地表示. 这仅仅是 Hilbert 所做的关于不变量理论的,被人们遗忘了的许多杰出成果之一.

下面让我们来考虑一个五次不变量. 定理 3 告诉我们, 一个五次多项式 $p(x) = x^5 + 5a_1x^4 + 10a_2x^3 + 10a_3x^2 + 5a_4x + a_5$ 有唯一一个三次多项式 $q(x)$ 与之配极. 多项式 $q(x)$ 是 $p(x)$ 的不变量. 有一种用哑记号表示它的简单方式吗? 事实上是有的. 其表达式如下

$$q(x) \cong (\alpha_2 - \alpha_3)^2(\alpha_3 - \alpha_1)^2(\alpha_1 - \alpha_2)^2(\alpha_1 - x)(\alpha_2 - x)(\alpha_3 - x).$$

在经典文献中, 这个不变量用一个字母 j 表示. 当不变量 j 为零时, 五次多项式 j 有什么性质? 这个问题的答案令人惊喜, 五次多项式的不变量 j 恒等于零当且仅当该五次多

项式与某个非平凡的二次多项式配极. 然后, 定理 5 告诉我们, 该五次多项式可以写成形式

$$p(x) = c(x - r_1)^5 + (1 - c)(x - r_2)^5,$$

其中 r_1 和 r_2 是一个二次方程的根. 于是不变量 J 为零的充分必要条件是, 五次多项式 $p(x)$ 可以写成两个而不是三个线性多项式的五次方. 当发生这种情况时, 五次方程 $p(x) = 0$ 可以用根式求解.

按照类似的论述, 人们可以计算出五次多项式的所有的不变量, 当它们为零时, 表明五次方程可用根式求解. 正如由 Cayley 首次指出的, 二十三个不变量都起到了适当的作用.

关于不变量环的有限生成的 Hilbert 定理可以用哑语言加以重述, 并且可以给出不使用 Hilbert 基定理的简单的组合证明.

在结束之前, 让我们提起在不变量理论中放弃形式符号方法的另一个理由. 在数学中, 要讲述真理是极其困难的. 数学理论的形式化的陈述并没有讲清全部的真理, 数学理论的真理更象是当我们在听一些专家所做的漫不经心的随口评述时, 我们去捕捉专家评述的动因后才会感触到的体味. 当我们最终搞清楚典型的例子时或是当我们发现了隐藏在表面化诸问题之后的实质问题时, 我们才品尝到数学之真. 哲学家和精神分析学要解释, 为什么我们的数学家习惯于系统地擦去我们走过的足迹. 科学家们总是不理解地看待数学家的这种怪异的习惯, 而这种习惯自 Pythagoras 以来直至今天几乎没有改变.

在不变量理论中, 符号方法的深层次的目的, 不单单是轻易地找出不变量的表达式. 更深刻的信念是向前指引这种方法. 人们期望由符号方法得到的不变量表达式将最终指引我们在无穷多种变形中找出“相关的”和“重要的”不变量. 人们还希望不变量为零的明确含义能从它的哑变量表达式中发掘出来. 这种信念的消失是经典不变量理论死亡的主要理由, 而这种信念的复兴也是它现在重生的理由.

传统学者已经失败了, 但这一次复兴我们是否会获得圆满的成功仍然悬而未决. 再等几年吧. 如果我不相信它会成功, 我就不作这次讲演了.

谢谢你们关注,

参考文献(略)

(杨燕昌 杨义川 译 姚景齐 校)